DeFiNodeNexus 用户网页 WebUI 全业务测试方案（含预期结果）

文档版本	测试日期	适用环境
v1.0	2026-03-25	Local / Sepolia

测试目标：覆盖用户在网页端可触达的全部核心业务逻辑，输出“业务对应关系 + 测试步骤 + 预期结果（页面表现与链上状态）”。

覆盖页面： Home Nodes Swap Earnings Team Admin

1. 测试前置条件

- 钱包角色：Owner、用户A、用户B、用户C、交易员（至少5个地址）。
- 合约地址已配置：NEXUS、SWAP、TOT、TOF、USDT（前端环境变量可读）。
- 用户持有测试资产：USDT/TOF/TOT，且有足够 Sepolia ETH 支付 Gas。
- 至少配置 1 个 NFTA 档位、3 个 NFTB 档位；Swap 已注入流动性。
- 若要验证公告接口：/api/announcements 可返回列表，且 Admin 有发布权限。

2. 业务—页面覆盖映射

业务域	用户页面	核心业务逻辑	关键判定点
钱包与身份	全局 + Home	连接钱包、网络识别、Owner识别、推荐关系绑定入口	未连接禁止交易；Owner显示管理入口；推荐仅可首绑一次
NFTA 业务	Nodes、Earnings	购买、每日收益、批量领取、提现扣TOF手续费与燃烧	限购/售罄生效；收益按日更新；提现状态与账本一致
NFTB 业务	Nodes、Earnings	USDT/TOF双配额购买、TOT/USDT分红领取、轮次防重领	两种支付通道正常；分红可见且可领取；重复领取被拒绝
交易池业务	Swap	报价、买卖、日买入限额、单次卖出限制、利润税、通缩倒计时	报价与执行一致；限制条件触发时明确报错；储备与分红池变化正确
团队业务	Team	直推数、团队规模、业绩累计、邀请链接复制	链上事件统计与页面显示一致；复制成功反馈正确
后台治理	Admin	参数治理、钱包地址治理、分红/资金注入、公告发布	非Owner不可操作；参数边界生效；成功后页面刷新到最新链上状态

3. 详细测试用例（全业务）

3.1 全局与入口（连接、推荐、导航）

编号	对应业务	前置条件	测试步骤	预期结果
G-01	钱包连接	钱包插件可用	点击 Connect Wallet，授权连接	地址显示成功；页面从“未连接提示”切换为业务数据视图
G-02	未连接拦截	断开钱包	在 Nodes/Swap 发起购买或兑换	显示“请先连接钱包”提示；不发送链上交易
G-03	推荐关系首绑	用户A未绑定推荐人	输入有效推荐地址并提交绑定	绑定成功；后续刷新后状态仍为已绑定；再次绑定被拒绝
G-04	推荐非法值拦截	用户A未绑定	分别输入空地址、自身地址、零地址	前端提示失败；链上状态不变；不会误进入成功态
G-05	Owner 管理入口	分别使用Owner和普通用户登录	检查导航栏	仅Owner可见 Admin 页签；普通用户不可见/不可用

3.2 Home 页（资产、公告、预测入口）

编号	对应业务	前置条件	测试步骤	预期结果
H-01	资产总览读取	钱包已连接，合约地址有效	进入 Home，观察 TOT/TOF/NFTA/NFTB 数据	余额与节点数正常显示；切账号后自动刷新
H-02	价格信息展示	Swap 可访问	检查 TOT 价格、TOF价格（由 on-chain 数据推导）	价格非空且格式正确；合约不可用时显示 0 或降级态
H-03	公告列表加载	/api/announcements 正常	打开 Home 公告区域，点击某条公告	列表按接口返回展示；点击后弹窗显示完整内容
H-04	公告接口降级	人为让接口失败	刷新 Home	使用本地 mock 公告回退，不影响其他模块
H-05	预测平台外链	配置/未配置 NEXT_PUBLIC_PREDICTION_PLATFORM_URL	分别点击“Open Platform”	已配置时可跳转；未配置时展示“未配置链接”提示

3.3 Nodes 页 - NFTA（购买、收益、提现）

编号	对应业务	前置条件	测试步骤	预期结果
NFTA-01	NFTA档位展示	已配置至少1个激活档位	进入 Nodes 的 NFTA 购买区	显示价格/日产出/总量/剩余量；非激活档位不可购买
NFTA-02	NFTA购买成功	用户A有足额USDT	选择档位并购买（含授权流程）	交易成功；节点列表新增记录；按钮状态从处理中恢复
NFTA-03	NFTA每地址限购	用户A已持有NFTA	再次购买任一NFTA档位	交易失败并提示；节点数量不变
NFTA-04	档位售罄拦截	某档位剩余=0	尝试购买该档位	提示配额不足/售罄；不会进入成功状态
NFTA-05	单节点收益领取	节点跨日产生收益	点击 Claim（单个节点）	领取成功；该节点 pending 归零（或减少）；账户 pendingTot 增加
NFTA-06	同日重复领取拦截	已领取当日收益	再次点击 Claim	交易回退；页面给出失败提示；数值不异常跳变
NFTA-07	批量领取收益	用户A有多个NFTA节点	点击 Claim All NFTA Yield	可领取节点统一处理；总待领取同步更新
NFTA-08	TOT提现成功	account.pendingTot > 0，TOF足够	在收益页/节点页发起 withdrawTot	TOT到账；TOF手续费扣除；存在燃烧变化与提现事件
NFTA-09	TOT提现失败边界	pendingTot=0 或 TOF 不足	发起提现	失败提示明确；余额与账本不发生错误变更

3.4 Nodes 页 - NFTB（双支付购买、TOT/USDT分红）

编号	对应业务	前置条件	测试步骤	预期结果
NFTB-01	NFTB档位与配额显示	已配置NFTB档位	查看每档位 USDT/TOF 剩余配额	配额分开展示，且与链上 getNftbTierRemaining 一致
NFTB-02	USDT通道购买	用户B有足额USDT	支付方式选 USDT，完成购买	节点创建成功；对应USDT配额减少；TOF配额不变
NFTB-03	TOF通道购买	用户C有足额TOF	支付方式选 TOF，完成购买	节点创建成功；对应TOF配额减少；USDT配额不变
NFTB-04	配额售罄拦截	某档位某支付通道剩余为0	通过该通道继续购买	购买失败；页面提示售罄；不会误扣款
NFTB-05	TOT分红领取	管理员已分发TOT分红	用户点击 Claim NFTB Dividend	领取成功；pendingTot 增长；事件记录可在 Earnings 查询
NFTB-06	USDT分红领取	管理员已分发USDT分红	用户点击 Claim NFTB USDT Dividend	USDT到账；对应节点待领USDT分红归零或减少
NFTB-07	分红重复领取拦截	本轮已领取	同节点再次领取同轮分红	交易失败并提示；不会重复记账
NFTB-08	批量领取分红	用户持有多个NFTB节点	执行 Claim All	可领取节点全部处理完成；总待领取值同步下降

3.5 Swap 页（报价、买卖、限制、费率）

编号	对应业务	前置条件	测试步骤	预期结果
SW-01	买/卖方向切换	已进入Swap页	点击方向切换按钮	From/To币种互换；输入框清空；quote重算
SW-02	买入报价	输入有效USDT数量	观察 quoteBuy 结果	输出TOT数量>0；与费率逻辑一致
SW-03	卖出报价	输入有效TOT数量	观察 quoteSell 结果	输出USDT数量>0；包含卖出费与利润税影响
SW-04	BUY授权+成交	USDT余额足够，授权不足	执行BUY	先触发approve再buy；成功后余额、日买额度发生变化
SW-05	SELL授权+成交	TOT余额足够，授权不足	执行SELL	先approve再sell；成功后用户均价与卖出上限刷新
SW-06	日买入限额	用户接近日限额	连续买入直至超限	超过 maxDailyBuy 时交易失败；前端提示原因
SW-07	单次卖出限制	用户持仓已知	尝试卖出超过可卖上限	交易被拒绝；可卖上限字段与链上 getMaxSellAmount 一致
SW-08	收益税逻辑	制造“低买高卖”场景	买入后涨价卖出	利润税生效，到账USDT小于无税理论值；页面费率显示正确
SW-09	通缩倒计时展示	Swap可读 timeUntilNextDeflation	观察倒计时变化	倒计时非负且递减；执行通缩后重置到下个周期
SW-10	池子/用户指标刷新	完成一笔买卖	留在页面等待刷新	currentPrice / avgPrice / dailyBought / maxSell 等指标同步更新

3.6 Earnings 页（收益汇总、过滤、提现）

编号	对应业务	前置条件	测试步骤	预期结果
E-01	收益总览读取	账户已有收益记录	打开 Earnings 页	pendingTot、claimedTot 正确显示
E-02	事件聚合查询	近期有5类事件（Yield/Div/USDTDiv/Team/Withdraw）	刷新记录列表	按区块时间倒序展示，交易哈希可追溯
E-03	类型过滤	已有多类型收益	按类型筛选（all/NFTA/NFTB/Team/Withdraw）	列表仅显示命中类型；汇总数值口径一致
E-04	时间范围过滤	有7天前与7天内记录	切换 7d / 30d / all	记录条数和汇总随范围变化，逻辑正确
E-05	一键提现	pendingTot>0 且 TOF 足够	点击 Withdraw	提现成功；新增 Withdraw 记录；pendingTot 下降

3.7 Team 页（团队关系与业绩）

编号	对应业务	前置条件	测试步骤	预期结果
T-01	直推人数显示	用户有ReferrerBound链上事件	进入 Team 页面	directReferrals 与账户链上字段一致
T-02	团队规模统计	存在多级下线关系	观察 teamMemberCount	采用BFS统计，不重复计数，结果稳定
T-03	团队业绩统计	下线存在NFTA/NFTB购买记录	查看 directDepositTotal / teamDepositTotal	金额汇总与购买事件 price 合计一致
T-04	直推成员列表	至少2名直推	查看成员地址、节点数、待领取	列表字段完整，地址点击或复制行为正常
T-05	邀请链接复制	浏览器支持 clipboard	点击 Copy Link	显示复制成功 toast；粘贴后链接含 ref 参数

3.8 Admin 页（权限、参数治理、分红与流动性、公告）

编号	对应业务	前置条件	测试步骤	预期结果
A-01	Owner权限校验	普通用户进入Admin接口路径	执行任意管理操作	交易失败；页面提示权限不足；无状态变更
A-02	地址参数校验	Owner登录	输入非法地址更新treasury/wallet	前端阻止提交并提示“地址无效”
A-03	BPS边界校验	Owner登录	设置超过上限的 bps	前端或链上拦截失败；合法值提交成功
A-04	配置NFTA档位	Owner登录	配置tierId/price/yield/supply/active	成功写链；Nodes页可读到新档位
A-05	奖励池注资	Owner有TOT余额并授权	执行 fundRewardPool	交易成功；对应池子或账户状态变化
A-06	NFTB TOT分红发放	Owner登录，存在NFTB持有人	执行distributeNftbDividends	节点待领TOT分红增加；用户可领取
A-07	NFTB USDT分红发放	Owner登录，USDT已准备	执行distributeNftbUsdtDividends	节点待领USDT分红增加；用户可领取
A-08	设置分发员	Owner登录	setDistributor(addr,true/false)	状态切换成功；权限测试与预期一致
A-09	Swap费率治理	Owner登录	调整买卖费、利润税、通缩比例、阈值	Swap页费率字段实时更新，报价随参数变化
A-10	增减流动性	Owner持有TOT/USDT	addLiquidity / removeLiquidity	储备值变化正确；极值时有边界拦截
A-11	强制分红/紧急提币	Owner登录	forceDistribute / emergencyWithdraw	仅Owner成功；分红池归零或资产转移符合预期
A-12	公告发布与前台可见	Owner登录，公告API可写	Admin新增公告后切回Home	Home可见新公告；标题/类型/内容一致

4. 关键业务通过标准（验收）

4.1 功能通过

- 上述 **52个用例** 全部执行，关键路径通过率 100%。
- 失败用例必须有可复现步骤、截图、交易哈希。
- 所有“限制类规则”（限购、配额、权限、费率边界）均触发并表现正确。

4.2 数据一致性

- 页面展示值与链上读取值一致（允许区块延迟导致的短暂滞后）。
- 收益与提现前后余额守恒，手续费与燃烧逻辑可解释。
- 公告、团队统计与交易记录可追溯到事件或接口返回。

5. 缺陷记录模板（执行时填写）

缺陷ID	关联用例	模块	现象	严重级别	证据
BUG-001	SW-06	Swap	超过日买入限额后提示文案不准确	中	截图+txHash
BUG-002	A-12	Admin/Home	公告发布成功但Home刷新不出现	高	接口返回+截图

> **执行建议：**按“全局 → Nodes → Swap → Earnings → Team → Admin → 回归复测”顺序执行，先主流程后边界，保证链上状态可解释且便于回放。

生成说明：本方案基于当前仓库 WebUI 与合约交互逻辑整理，适用于用户在网页端进行业务验收测试。
文档文件：docs/webui-full-business-test-plan.html / docs/webui-full-business-test-plan.pdf